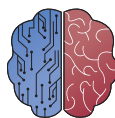




UNIVERSIDAD DE BURGOS
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
Grado en Ingeniería de la Salud



INGENIERÍA
DE LA SALUD

**TFG del Grado en Ingeniería de la
Salud**

**UV-Dermis: Plataforma de
Prevención del Melanoma**

Presentado por Nisrine Fariss Lamine
en Universidad de Burgos

9 de junio de 2025

Tutor: Antonio Jesús Canepa Oneto



UNIVERSIDAD DE BURGOS
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
Grado en Ingeniería de la Salud



D. Antonio Jesús Canepa Oneto , profesor y director del Área de Lenguajes y Sistemas Informáticos del Departamento de Ingeniería Informática.

Expone:

Que la alumna Dña. Nisrine Fariss Lamine, con DNI 79416773G, ha realizado el Trabajo final de Grado en Ingeniería de la Salud titulado UV-Dermis:Plataforma de Prevención del Melanoma.

Y que dicho trabajo ha sido realizado por el alumno bajo la dirección del que suscribe, en virtud de lo cual se autoriza su presentación y defensa.

En Burgos, 9 de junio de 2025

Firmado por CANEPA ONETO
ANTONIO JESUS - ****8698*
el día 09/06/2025 con un
certificado emitido por
AC FNMT Usuarios

D. Antonio Jesús Canepa Oneto

Resumen

En el contexto actual de la salud pública y la disponibilidad de datos abiertos, la comprensión de los factores asociados a la mortalidad por cáncer de piel, en concreto el *melanoma*, se ha vuelto una prioridad investigadora y social, especialmente en el marco del calentamiento global. En este contexto, el presente Trabajo de Fin de Grado desarrolla *UV-Dermis*, una aplicación web interactiva elaborada con el *framework Shiny* de *R*, orientada a la prevención del *melanoma* cutáneo. La herramienta utiliza datos procedentes de *APIs* públicas (AEMET), accesibles mediante paquetes específicos de *R* (*INE_baseR*), para construir un conjunto de datos meteorológicos que integra variables clave como la radiación ultravioleta, la temperatura máxima diaria y la altitud media por provincia. La aplicación ofrece contenido educativo, mapas interactivos, un recomendador personalizado de medidas de protección solar y una calculadora heurística del riesgo acumulado de padecer *melanoma*, adaptada a las características individuales del usuario. Este recurso tiene como objetivo sensibilizar a la población sobre los efectos ambientales e individuales en la salud cutánea, así como fomentar la educación y el cuidado de la piel. Finalmente, aspira a contribuir al avance de la investigación en el campo de la epidemiología ambiental.

Descriptores

Melanoma, Radiación Ultravioleta(UV), Altitud, Temperatura, R, RStudio, Shiny, API, Salud Pública, Cuidado de la Piel, Prevención

Abstract

In the current context of public health and the availability of open data, understanding the factors associated with skin cancer mortality, in particular *melanoma*, has become a research and social priority, especially in the context of global warming. In this context, this final degree project develops *UV-Dermis*, an interactive web application developed with the *R framework Shiny*, oriented to the prevention of cutaneous *melanoma*. The tool uses data from public *APIs* (AE-MET), accessible through specific *R* packages (INE_baseR), to build a meteorological dataset that integrates key variables such as ultra-violet radiation, daily maximum temperature and average altitude by province. The application offers educational content, interactive maps, a personalized sun protection measures recommender and a heuristic calculator of the cumulative risk of *melanoma*, adapted to the user's individual characteristics. This resource aims to raise public awareness of the environmental and individual effects on skin health, as well as to promote education and skin care. Finally, it aims to contribute to the advancement of research in the field of environmental epidemiology.

Keywords

Melanoma, Ultraviolet(UV) Radiation, Altitude, Temperature, R, RStudio, Shiny, API, Public Health, Skin Care, Prevention

Índice general

Índice general	v
Índice de figuras	vii
Índice de tablas	ix
Introducción	1
Objetivos	3
2.1. Objetivos Técnicos	3
2.2. Objetivos Personales	4
Conceptos teóricos	5
3.1. <i>Melanoma</i> de piel maligno	5
3.2. Radiación ultravioleta UV	14
3.3. Altitud	16
3.4. Estado del arte y trabajos relacionados.	17
Metodología	21
4.1. Descripción de los datos.	21
4.2. Técnicas y herramientas.	23
Resultados	33
5.1. Resumen de resultados.	33
5.2. Discusión	38
Conclusiones	39
6.1. Aspectos relevantes.	39

Líneas de trabajo futuras	41
Bibliografía	43

Índice de figuras

3.1. <i>Melanoma</i>	6
3.2. Diagnóstico Clínico del <i>Melanoma</i>	8
3.3. <i>Melanoma</i> de extensión superficial	9
3.4. <i>Melanoma</i> nodular	9
3.5. <i>Melanoma</i> lentigo maligno	10
3.6. <i>Melanoma</i> lentiginoso acral	10
3.7. <i>Melanoma</i> amelanótico	11
3.8. <i>Melanoma</i> desmoplásico	11
3.9. Etapas del <i>melanoma</i>	14
3.10. Incidencia radiación UV en la piel	15
3.11. Daño de la radiación UV en el ADN	16
4.1. Herramientas empleadas. Elaboración Porpia	23
4.2. Funcionamiento del Recomendador	30
5.1. Panel informativo	33
5.2. Calculadora riesgo acumulado	34
5.3. Ejemplo de recomendación.	34
5.4. Mapa de los índices UV.	35
5.5. Mapa de la altitud.	35
5.6. Mapa de la tasa de incidencia y mortalidad.	36
5.7. Mapa de temperaturas.	36
5.8. Portada de la aplicación.	37

Índice de tablas

3.1. Clasificación clínica por etapas del <i>melanoma</i> cutáneo según el sistema TNM	13
4.1. Clasificación de variables.	29

Introducción

En las últimas décadas, la incidencia del cáncer de piel, especialmente el *melanoma*, ha experimentado un crecimiento preocupante tanto en su aparición como en su mortalidad a nivel global [1]. En España, aunque la tasa de mortalidad por *melanoma* no se encuentra entre las más elevadas entre las diferentes causas de muerte, su evolución clínica, la agresividad del tratamiento y su fuerte relación con factores ambientales aumentan la prioridad de su análisis, ya sea en un contexto epidemiológico o en salud pública. Según la Asociación Española Contra el Cáncer [2] en 2024 se estimaron 20 854 nuevos casos de cáncer de piel, de los cuales 6 070 *melanomas*.

Entre los principales factores de riesgo de desarrollo de un *melanoma*, caben destacar aquellos de carácter ambiental, siendo la radiación ultravioleta uno de los factores ampliamente reconocidos social y científicamente [3]. Sin embargo, también existen otras variables como la altitud [4] y las temperaturas extremas [5] que contribuyen al desarrollo y avance de esta enfermedad.

En el contexto actual del cambio climático, el análisis geográfico y ambiental de la mortalidad por *melanoma* adquiere una especial relevancia, tanto para una mejor comprensión de los factores que influyen en su desarrollo como para el diseño de estrategias preventivas más eficaces. El progresivo aumento de las temperaturas asociado al calentamiento global, tal como advierte la Academia Española de Dermatología y Venereología [6], refuerza la necesidad de integrar variables climáticas en el estudio de esta patología.

Este Trabajo de Fin de Grado se centra en el desarrollo de una aplicación web interactiva y divulgativa orientada a la concienciación y prevención del cáncer de piel, en particular del *melanoma* maligno. La herramienta permite

visualizar la variabilidad provincial de factores ambientales como la altitud, la radiación ultravioleta y la temperatura máxima del día, integrando estas dos últimas variables en un conjunto de datos que se actualiza diariamente, además de datos sobre las defunciones por *melanoma* provenientes del Instituto Nacional de Estadística. Además de ofrecer mapas interactivos y acceso a contenido educativo, la aplicación actúa como un sistema recomendador: recomienda medidas preventivas y de protección al usuario según las condiciones de riesgo en su provincia y adapta los mensajes según su fototipo de piel. De forma complementaria, estima un posible riesgo acumulado de exposición para el día actual, considerando factores ambientales clave. En el contexto del cambio climático y el aumento de temperaturas, este tipo de herramienta cobra especial relevancia tanto por su valor divulgativo como por su potencial para generar una base de datos útil en futuras investigaciones. A largo plazo, se espera que la acumulación de información permita identificar patrones y asociaciones significativas entre condiciones climáticas y la incidencia del *melanoma* en la población.

Objetivos

Para comenzar con esta memoria se definirá el conjunto de objetivos que se pretenden alcanzar con la realización de este Trabajo de Fin de Grado.

Objetivos Generales

- El propósito principal es proporcionar una herramienta interactiva (aplicación web) que permita informar y concienciar sobre el impacto de los factores de riesgo en el desarrollo del *melanoma* maligno de piel, en el contexto geográfico español.

2.1. Objetivos Técnicos

1. Diseñar y desarrollar una aplicación web interactiva utilizando el *framework Shiny*, capaz de integrar datos sanitarios y climáticos para visualizar información relevante sobre el *melanoma* maligno de piel.
2. Construir una herramienta de estimación orientativa del riesgo acumulado de padecer *melanoma*, basada en variables personales y ambientales, usando técnicas heurísticas inspiradas en modelos de medicina preventiva.
3. Integrar mapas interactivos geográficos mediante la librería *leaflet* que permitan visualizar los datos procesados y limpios de las respuestas a las APIs seleccionadas.

4. Implementar un recomendador dinámico de medidas preventivas personalizadas en función del tipo de piel del usuario y las condiciones climáticas actuales, mostrando mensajes adaptados al usuario.

2.2. Objetivos Personales

- Aplicar los conocimientos adquiridos durante el grado en el procesamiento, limpieza y estructuración de datos, con el objetivo de transformarlos en información clara, visual y comprensible para el público general.
- Diseñar y desplegar una aplicación web funcional y accesible, orientada a la divulgación en salud pública, utilizando herramientas de código abierto como el *framework Shiny*.
- Consolidar y ampliar las competencias en programación con *R*, ciencia de datos y salud pública, integrando los conocimientos teóricos adquiridos en un proyecto práctico con utilidad real.
- Familiarizarse con nuevas tecnologías y enfoques informáticos, especialmente en el desarrollo de interfaces interactivas, aplicando principios del diseño web, experiencia de usuario y visualización de datos.
- Contribuir al ámbito de la epidemiología ambiental mediante el desarrollo de un recurso accesible y educativo que facilite la prevención y concienciación sobre el *melanoma* maligno de piel.

Conceptos teóricos

Antes de adentrarse en los detalles técnicos del trabajo, es importante tener unos conocimientos básicos relacionados con el *melanoma* de piel y los factores ambientales que influyen en su desarrollo. Estos conceptos proporcionan un marco conceptual que facilita la comprensión del propósito del trabajo, así como interpretar la metodología empleada y los resultados obtenidos.

3.1. *Melanoma* de piel maligno

Definición *melanoma*

El *melanoma* es un tipo de cáncer de piel originado en los melanocitos, las células de la epidermis, figura 3.1, encargadas de producir el pigmento melanina [7]. Aunque representa entre el 1 % y 4 % de todos los cánceres de piel [8], presenta una alta probabilidad de crecimiento rápido y de propagación a otras partes del organismo si no se detecta a tiempo, lo que puede conllevar a la muerte. Además de la piel, los *melanomas* pueden desarrollarse en localizaciones menos habituales como los ojos y mucosas [7].

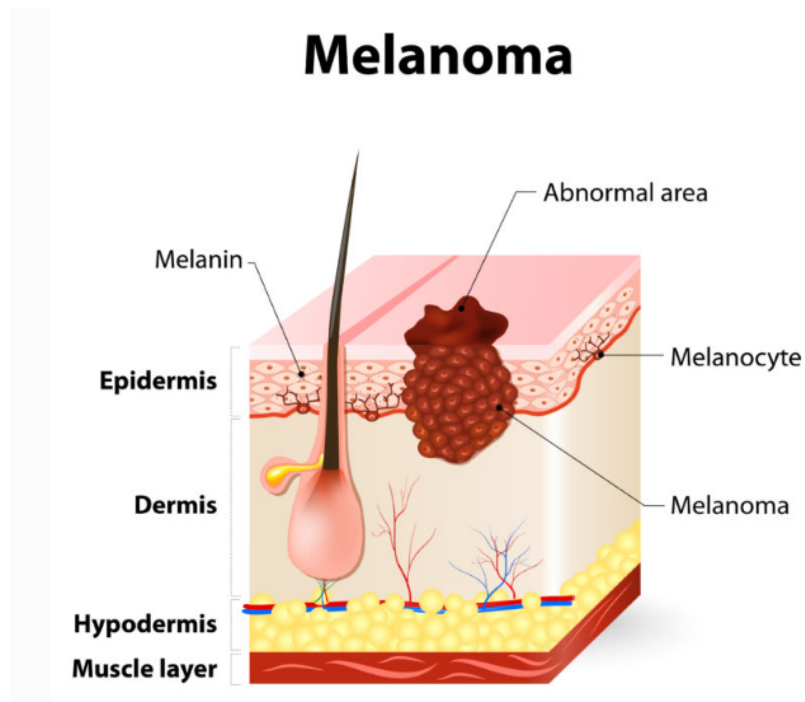


Figura 3.1: *Melanoma* [9]

Incidencia del *melanoma*

El *melanoma* cutáneo representa aproximadamente el 1,5 % de todos los tumores, posicionándose entre los cinco más frecuentes en hombres y el sexto en mujeres. Anualmente se diagnostican unos 160 000 casos a nivel mundial, predominando en la raza caucásica, y vinculándose el 81 % de los casos a la exposición solar y a métodos de bronceado artificial [10]. En España, en 2024 se diagnosticaron 7 881 casos de *melanoma* cutáneo [11], y su incidencia aumentó aproximadamente un 40 % en los últimos cuatro años, según la Asociación Española de Dermatología y Venereología [2].

Este tumor sigue siendo uno de los de mejor pronóstico si se diagnostica en sus fases iniciales, con una supervivencia a cinco años del 98 % en ausencia de diseminación. La mortalidad se mantiene estable gracias a los avances en prevención, diagnóstico y tratamiento [10].

Factores de riesgo

Según Oyarzún (2021) [8], los principales factores de riesgo asociados al desarrollo del *melanoma* cutáneo maligno (CPM) son:

- **Exposición y quemaduras solares previas:** la radiación ultravioleta (UV) constituye el factor de riesgo más significativo para el desarrollo del *melanoma* cutáneo maligno. Se hablará más en detalle de este factor y sus efectos sobre la salud humana.
- **Fototipo de piel:** aquellas personas con fototipo de piel clara (I,II) presentan mayor susceptibilidad a la radiación UV y un riesgo elevado a quemaduras solares tipo A, debido a su baja concentración de melanina y por ende su baja resistencia a esta radiación.
- **Factores hormonales y reproductivos:** los estrógenos y progesterona estimulan la proliferación melanocítica.
- **Síndrome del Nevus Displásico:** se trata de la presencia de más de 100 lunares atípicos de más de 6-8 mm que aumenta la probabilidad de desarrollar *melanoma* antes de los 50 años.
- **Xeroderma pigmentoso:** se trata de una condición hereditaria, enfermedad genética rara, que causa una extrema sensibilidad a la radiación UV y una incapacidad de reparar el daño causado por esta.
- **Antecedentes familiares:** el historial de parientes de primer grado duplica el riesgo, está presente en el 10 % de los casos de CPM.
- **Mutaciones genéticas específicas:** las mutaciones genéticas explicadas más adelante están asociadas a una mayor predisposición al *melanoma*.

Síntomas del *melanoma*

Para un reconocimiento clínico de una lesión sospechosa de *melanoma*, se emplea el método ABCD, figura 3.2, que según Oyarzún (2021) [8] significa:

- **Asimetría:** la lesión es irregular o asimétrica.
- **Bordes:** posee bordes irregulares o mal definidos.
- **Color:** presenta variaciones de color, más de dos colores en una misma lesión.
- **Diámetro:** diámetro mayor a 6mm.

Más adelante se añadieron:

- Evolución: cambios observables como en la forma o tamaño de la lesión.
- *Funny* o extraño: la lesión resalta por ser diferente o extraña.

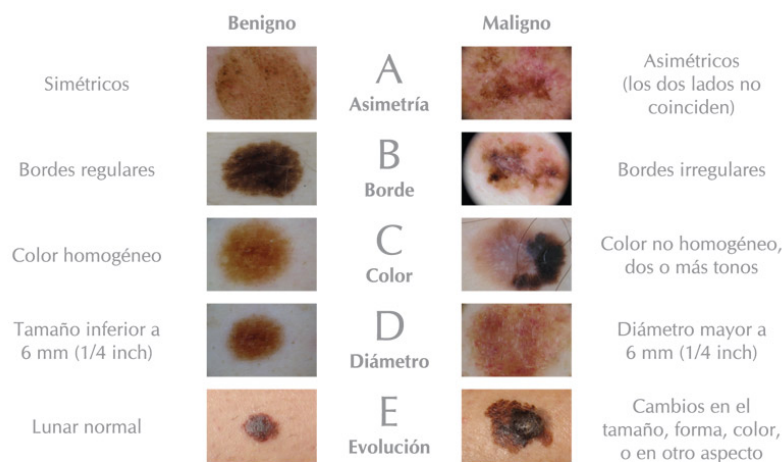


Figura 3.2: Diagnóstico Clínico del *Melanoma* [12]

Tipos de *melanomas*

El *melanoma* cutáneo se origina en los melanocitos de la epidermis y puede evolucionar hacia formas invasivas y metastásicas. Existen varios tipos y son [9]:

- ***Melanoma* de extensión superficial:** es el más frecuente, representa hasta el 70 % de los casos, diagnosticado con mayor frecuencia entre los 30 y 50 años. Comienza su desarrollo de manera horizontal en la epidermis hasta alcanzar capas más profundas, aparece como una lesión plana con bordes irregulares y variaciones de colores. Es común en el tronco en hombres y en piernas en mujeres.



Figura 3.3: *Melanoma* de extensión superficial [13]

- ***Melanoma* nodular**: segundo tipo más común, hasta el 15 % de los casos, y es el más agresivo. Crece de manera rápida verticalmente conllevando a la invasión a la hora de diagnosticar, presenta un color negro azulado afectando más a hombres en el tronco, cabeza o cuello.



Figura 3.4: *Melanoma* nodular [14]

- ***Melanoma* lentigo maligno**: aparece sobre lesiones solares preexistentes llamadas lentigos, característico en zonas del cuerpo fotoexpuestas en personas de avanzada edad apareciendo como un parche grande con tonalidades variables. Se desarrolla lentamente formando el 5 % de los casos de *melanomas*.



Figura 3.5: *Melanoma* lentigo maligno [13]

- ***Melanoma* lentiginoso acral:** tipo poco frecuente, pero el más común en personas de piel oscura y origen asiático. Se localiza en palmas, plantas y bajo de las uñas confundiéndose con hematomas y por ello se diagnostica en fases avanzadas, también debido a falsas creencias sobre el riesgo de desarrollar *melanomas* en personas no caucásicas.



Figura 3.6: *Melanoma* lentiginoso acral [14]

- **Melanoma amelanótico:** tipo que representa aproximadamente el 4% de los casos. Pasa desapercibido por ausencia de pigmento y por ello se diagnostica tarde. Común en zonas fotoexpuestas.

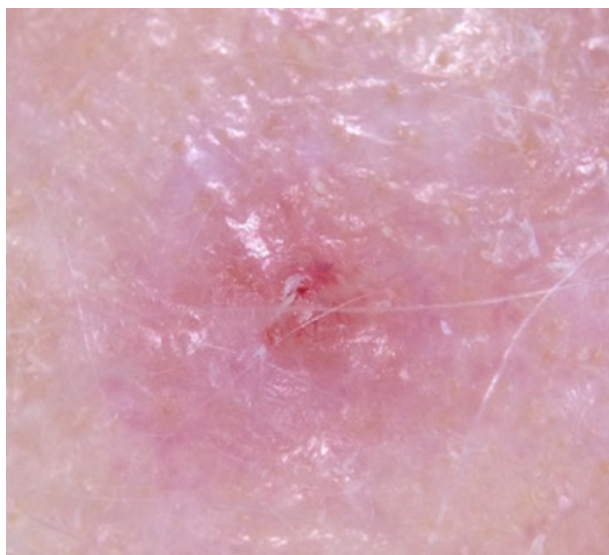


Figura 3.7: *Melanoma* amelanótico [14]

- **Melanoma desmoplásico:** tipo muy raro que representa menos del 4% de los casos. Está asociado a la exposición crónica a la radiación UV y por ello aparece en zonas como la cabeza, cuello y tronco. Afecta a personas mayores apareciendo como una lesión no pigmentada similar a una cicatriz dificultando su detección clínica.



Figura 3.8: *Melanoma* desmoplásico [15]

Fisiopatología del *melanoma*

Esta patología se caracteriza por alteraciones genéticas que activan la vía de señalización MAPK (*mitogen-activated protein kinase*) que es esencial en la regulación de la proliferación, diferenciación y supervivencia celular. Las mutaciones más representativas se encuentran en los genes BRAF, NRAS, KIT [16] y en menor medida en el TP53 y CDKN2A [17].

- Gen BRAF: codifica una proteína quinasa involucrada en la vía MAPK. Esta mutación está presente en aproximadamente el 40-60 % de los *melanomas*, se trata de una sustitución del ácido glutámico (E) por una valina (V) en el aminoácido 600 (V600E). Esta alteración activa la vía MAPK favoreciendo el crecimiento celular descontrolado. Mutación propia del subtipo de *melanoma* de extensión superficial [16].
- Gen NRAS: gen que también contribuye a la activación de la vía MAPK y su alteración está presente aproximadamente hasta en el 25 % de casos, especialmente de *melanomas* nodulares. Se producen modificaciones en el aminoácido del codón 61 que normalmente codifica glutamina pero mutado puede dar resultado a arginina, lisina o leucina [16].
- Gen KIT: codifica una tirosina quinasa esencial para la supervivencia y proliferación melanocítica. Sus mutaciones son menos comunes afectando alrededor del 10 % de casos, especialmente los subtipos de *melanoma* mucoso y el lentiginoso acral [16].
- Gen TP53 y CDKN2A: regulan la apoptosis, muerte celular programada, y el ciclo celular respectivamente y su alteración favorece la acumulación de daño genético y la progresión tumoral [17].

Gracias al descubrimiento de estas alteraciones genéticas, ha favorecido el desarrollo de los tratamientos personalizados, siendo estas las dianas terapéuticas [16].

Etapas del *melanoma*

Tras el diagnóstico de *melanoma*, los médicos deberán saber si el cáncer ha propagado o no y si es así, a qué distancia. Este proceso se denomina estadificación, cada estadio del cáncer describe cuánto cáncer hay en el cuerpo y cómo tratarlo. Las etapas se identifican por números y cuanto más bajo sea el número menos se ha propagado el cáncer. Según la Sociedad

Americana del Cáncer [18] el sistema de estadificación más usado es el sistema TNM basado en:

- La extensión del tumor principal, T:
 - Grosor del tumor que se le denomina medición de Breslow. Aquellos *melanomas* con un grosor menor de un milímetro tienen menor probabilidad de propagación.
 - Ulceración: se trata de una ruptura de la piel que se encuentra encima del *melanoma*, empeorando su pronóstico.
- La propagación a los ganglios (nódulos) linfáticos(N).
- La propagación (metástasis) a sitios distantes (M)

En este sistema se detallan los avances del cáncer en cada etapa añadiendo números y letras después de T, N y M 3.1.

Etapa	Descripción clínica
0	<i>Melanoma in situ</i> . Limitado a la epidermis (Tis, N0, M0). Sin invasión ni metástasis.
I	Grosor menor a 2 mm, con o sin ulceración (T1–T2a). Sin afectación de ganglios linfáticos ni metástasis (N0, M0).
II	Grosor mayor a 1 mm hasta más de 4 mm (T2b–T4). Puede o no estar ulcerado. No hay afectación ganglionar ni metástasis (N0, M0).
III (A–D)	Hay afectación ganglionar regional (N1–N3) o metástasis locales (tumores satélites o canales linfáticos). Se subdivide en IIIA (afectación microscópica) hasta IIID (macroscópica, agrupada).
IV	Metástasis a ganglios linfáticos distantes u órganos como pulmón, hígado o cerebro (M1). Etapa más avanzada y de peor pronóstico.

Tabla 3.1: Clasificación clínica por etapas del *melanoma* cutáneo según el sistema TNM [18]

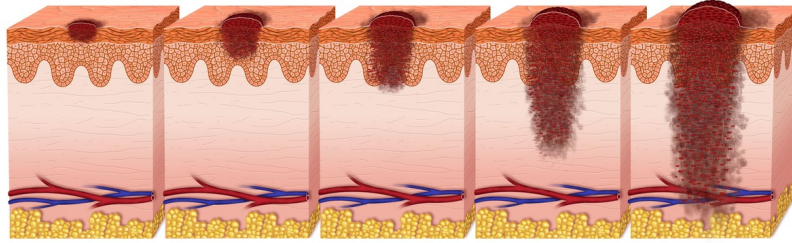


Figura 3.9: Etapas del *melanoma* [19]

Tratamiento

Tras la confirmación del *melanoma* mediante procedimientos como una biopsia o estudio histopatológico, se procede al tratamiento. El tratamiento del *melanoma* varía en función de la etapa de la enfermedad, siendo el principal la cirugía en etapas tempranas [8]. Además, Oyarzún (2021) [8] menciona la existencia de los siguientes:

- Inmunoterapia para tratar *melanomas* en etapas avanzadas, usando fármacos que estimulan al sistema inmune para reconocer y atacar células tumorales.
- Terapias dirigidas para aquellos pacientes con mutaciones en el gen BRAF.
- Radioterapia solo para aquellos pacientes con metástasis cerebrales como tratamiento paliativo.
- Quimioterapia tradicional.

Medidas de prevención

Como medidas de prevención se debe reducir la exposición solar, fomentar más el cuidado y protección de la piel. Una detección precoz y un control dermatológico de quemaduras previas también evitan complicaciones del *melanoma* [8].

3.2. Radiación ultravioleta UV

La radiación ultravioleta es el principal factor de riesgo ambiental modificable en el desarrollo del *melanoma* cutáneo. Esta radiación es parte de

la energía que proviene del sol y representa la porción más energética del espectro electromagnético que incide sobre la superficie terrestre. Tiene una capacidad para producir efectos biológicos significativos por su interacción directa con moléculas de importante significación como el ADN y las proteínas. Existen tres tipos principales de radiación UV según su longitud de onda:

- **UVC** cuya longitud varía desde 100 a 280 nm, posee la mayor parte de energía que es retenida por la capa de ozono, por lo que no llega naturalmente a la superficie terrestre.
- **UVB** longitud de 280 nm a 320 nm, es menos energética que la UVC, pero es más dañina para la salud humana, causando quemaduras solares, daño genético directo.
- **UVA** de mayor longitud 320 a 400 nm, posee menos energía que UVB, pero es la que más abunda en la tierra, está penetra más profundamente en la piel y provoca envejecimiento prematuro. También genera daños genéticos indirectos por la formación de especies reactivas del oxígeno.

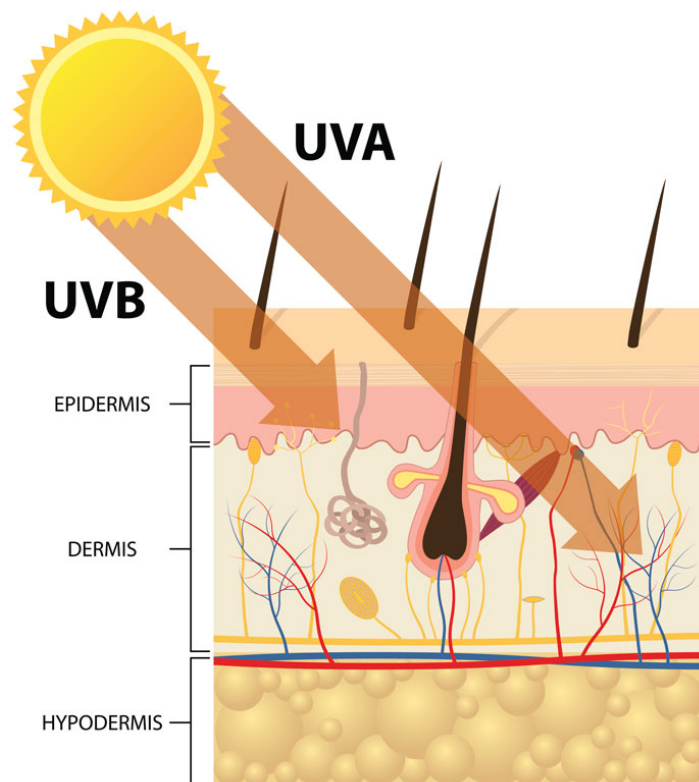


Figura 3.10: Incidencia radiación UV en la piel [20]

Produce lesiones directas en el ADN formando dímeros de pirimidina, provocando distorsión local del ADN e impidiendo su correcto emparejamiento con sus bases complementarias. A pesar de que habitualmente estas lesiones se reparan, existen casos de persistencia lo que afecta a procesos celulares como el ciclo celular. La acumulación progresiva de daños en la información genética puede acabar en mutaciones de genes de gran importancia, como lo es el gen p53, supresor de tumores. Su principal función es regular procesos clave como la reparación del ADN, parada del ciclo celular y la apoptosis, que es la muerte celular programada. Cuando se produce la reparación inicial del ADN, el gen p53 promueve la apoptosis para prevenir el desarrollo de tumores. Sin embargo, la exposición excesiva a la radiación UV puede provocar mutaciones en este gen, que da como resultado el desarrollo del cáncer por una proliferación de células mutadas descontroladas [21].

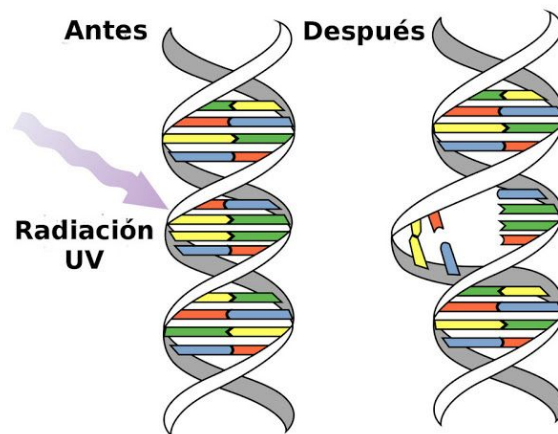


Figura 3.11: Daño de la radiación UV en el ADN [22]

3.3. Altitud

La altitud es la distancia vertical de un punto de la superficie terrestre o de la atmósfera respecto al nivel del mar. Se expresa en metros sobre el nivel del mar y se emplea para determinar la altura de un lugar en relación con el nivel del mar. A medida que aumenta la altitud, aumenta la radiación ultravioleta; por cada 300 m de altitud, la capacidad de radiación ultravioleta para producir quemaduras aumenta un 4 % porque el aire es menos denso, provocando su menor absorción [23].

3.4. Estado del arte y trabajos relacionados.

Esta sección realiza una revisión bibliográfica y de herramientas digitales en salud y educación preventiva sobre el *melanoma* de piel, relacionadas con los objetivos de este proyecto. La combinación de tecnologías de visualización, acceso a datos abiertos y estrategias de prevención del cáncer de piel ha cobrado relevancia en los últimos años. Numerosos estudios y desarrollos tecnológicos han abordado, de manera parcial, la problemática de la exposición a la radiación ultravioleta (UV) y su relación con el *melanoma*. Sin embargo, aún son escasas las soluciones integradas que combinen información educativa, alertas personalizadas y análisis climático a nivel provincial.

Aplicaciones web y sistemas de alerta por UV.

En los últimos años, el desarrollo de aplicaciones móviles orientadas a la prevención del cáncer de piel ha ido en aumento, destacando aquellas que informan sobre el índice de radiación ultravioleta (UV) y, por consiguiente, recomiendan medidas de protección. Algunas de estas aplicaciones son:

- **UVLens App:** se trata de una aplicación interactiva que nos indica el índice UV en tiempo real y ofrece recomendaciones según el tono de piel del usuario [24]. Posee un alcance internacional, pero depende de la disponibilidad de fuentes de datos locales para ofrecer datos e información precisa por lo que reduce su fiabilidad en zonas no cubiertas por redes internacionales, también carece de enfoque educativo .
- **EPA UV Index App:** desarrollada por la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU [25]. Proporciona el índice UV según la localización del usuario. Su finalidad es únicamente informativa, no cuenta con contenido educativo y está restringida a Estados Unidos [26].
- **SunSmart App:** elaborada por el Consejo del Cáncer de Vitoria y el Organismo Australiano de Seguridad Nuclear [27], está centrada en la prevención del cáncer de piel, incluye pronósticos UV entre otras funciones como un recordatorio para reaplicar protección solar, a pesar de ser de las más completas está limitada al contexto australiano [28].
- **SKCIN App:** desarrollada por la organización benéfica Skcin (Reino Unido), esta aplicación educativa y de autogestión está dedicada a la prevención y detección temprana del cáncer de piel. Ofrece herramientas para evaluar el riesgo personal, información sobre protección solar

y recordatorios para autoexámenes cutáneos. Además, proporciona alertas del índice UV y recursos educativos para fomentar comportamientos seguros al sol [29].

- **First Primary Melanoma Risk Prediction Tool:** desarrollada por el Melanoma Institute Australia, esta herramienta en línea permite a los profesionales de la salud estimar el riesgo individual de desarrollar un primer *melanoma* invasivo. Basada en un modelo de predicción validado, facilita discusiones informadas sobre hábitos de protección solar y vigilancia cutánea [30].
- **UV-Derma:** herramienta diseñada para evitar daños en la piel fundada por la Fundación Piel Sana de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV) y la Universidad de Málaga [31]. Esta aplicación combina información geográfica, meteorológica y dermatológica con el objetivo de ofrecer información a quien lo desee sobre cuánto tiempo puede estar al sol sin dañar su piel.

Tras analizar estas aplicaciones, se observa que ninguna integra de forma conjunta otros factores de riesgo ambientales, temperatura y altitud, como lo hace este proyecto. Tampoco ofrecen información a nivel nacional sobre tasas de incidencia o mortalidad de *melanoma*, y la mayoría están orientadas a contextos geográficos limitados (EE. UU., Australia o Reino Unido), sin datos adaptados a todas las provincias españolas. Estas carencias justifican el desarrollo de una plataforma con alcance nacional y enfoque multidimensional.

Aportación diferencial del presente Trabajo de Fin de Grado.

Este proyecto propone una aplicación web educativa e informativa, cuyo objetivo principal es sensibilizar a la población sobre el impacto ambiental en la salud dérmica, enfocándose en el *melanoma*. Se integran múltiples fuentes oficiales (AEMET, INE) para:

- Visualizar índices UV y temperaturas por provincias
- Generar recomendaciones personalizadas de fotoprotección cuando existan factores de riesgo.
- Presentar contenidos informativos sobre los síntomas y genética del *melanoma* y como prevenirlo.

- Ofrecer una estimación aproximada del riesgo de desarrollar *melanoma* según las características geográficas y personales del usuario.
- Almacenar y actualizar historial meteorológico para futuras líneas predictoras sobre el desarrollo de esta patología.

La finalidad de esta integración multidimensional de datos nacionales es lo que diferencia esta herramienta frente a las previamente revisadas.

Metodología

Una vez definidos los conceptos principales que conforman el marco teórico de este proyecto, en este capítulo se describirán las metodologías y herramientas empleadas para alcanzar los objetivos establecidos. Se incluirá la obtención y caracterización de los datos, las herramientas *software* y los entornos empleados durante el desarrollo del trabajo.

4.1. Descripción de los datos.

Para la elaboración del proyecto se ha reunido un conjunto de datos a partir de fuentes de datos oficiales y APIs públicas, con el fin de analizar factores ambientales relacionados con el riesgo de desarrollar *melanoma* maligno de piel. Tras el proceso de limpieza de resultados obtenidos de la respuesta de la API de la AEMET se consiguen los datos asociados a cada provincia. Mediante este atributo común se realiza una unión de datos correspondientes a las temperaturas y al índice de radiación ultravioleta para obtener un único dataframe consolidado para la visualización en mapas. Un *dataframe* en *R* es una estructura de datos bidimensional que se emplea para almacenar y visualizar datos en forma similar a una tabla [32]. Una vez realizado el proceso de unión, se almacena localmente este conjunto de datos en un archivo de formato *.rds* mediante la función *saveRDS()*, que comprime los datos que almacena ocupando menos espacio [33]. En el contexto de *R* estos archivos permiten guardar objetos como dataframes manteniendo su estructura y tipos que tenían originalmente, evitando la pérdida de información. Para la recuperación de este archivo se usa la función *readRDS()* y de esta manera se evita la pérdida de los registros de días pasados y se añaden los nuevos datos del día actual.

Los datos empleados se clasifican en tres categorías:

1. **Datos meteorológicos:** se obtienen mediante la API pública de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) [34], empleando el paquete de *R climaemet* [35], y se actualizan diariamente con el lanzamiento de la aplicación web. Las variables recogidas son las siguientes:
 - Índice de radiación ultravioleta (UV): representa la intensidad de la radiación UV solar que se predice que va a incidir sobre la superficie terrestre en cada provincia.
 - Temperatura máxima y mínima diaria: valor máximo y mínimo registrado en grados Celsius por provincia.
2. **Datos geográficos:** mediante el paquete *climaemet* [35], se accede a metadatos de las estaciones meteorológicas oficiales que incluyen la altitud, entre otros registros. Esta altitud representa la elevación de la estación meteorológica sobre el nivel del mar y se obtiene una altitud media por el conjunto de estaciones meteorológicas que pertenecen a cada provincia.
3. **Datos de las defunciones por *melanoma* maligno de piel:** estos registros se extraen del Instituto Nacional de Estadística a través de su respectivo paquete de *R* [36], que conecta con su API. De esta manera, cuando se realiza la actualización anual de estos datos, se verá reflejada automáticamente. Al igual que los conjuntos de datos anteriores, se recogen por provincias.

Toda esta información se consolida automáticamente en un solo conjunto de datos que sirve de soporte para el correcto funcionamiento de la aplicación web. Esta plataforma no registra ni almacena información personal, sino que en su lugar, actuará como recomendador donde el usuario elige su zona geográfica y fototipo de piel y se le imprimirá una sugerencia personalizada según los parámetros escogidos. Este sistema se plantea como una herramienta educativa y preventiva, con potencial para informar a la población sobre la exposición solar y sus efectos adversos en un contexto social donde la moda del bronceado está en su máximo auge.

En el futuro, la recopilación continua y estructurada de estos datos climáticos abrirá camino a estudios estadísticos más integrados y precisos. El conjunto de datos creado puede servir como punto de partida para analizar el efecto combinado de factores ambientales en el desarrollo del

melanoma maligno de piel. Además, al incorporar variables individuales como el fototipo cutáneo, se podrá realizar un análisis más personalizado, contribuyendo a una comprensión más profunda del papel que juegan las condiciones ambientales en la aparición y evolución de esta patología.

4.2. Técnicas y herramientas.

En este apartado se realiza una recopilación de técnicas y herramientas empleadas o valoradas en el desarrollo del presente proyecto.

Aplicaciones empleadas.

Para la realización del proyecto se han empleado diversas aplicaciones gratuitas, figura 4.1, que hemos utilizado durante el grado y otras que se han ido descubriendo a medida que se realiza este proyecto.



Figura 4.1: Herramientas empleadas. Elaboración Porpia

Framework Shiny

Para desarrollar la web, por recomendación de mi tutor y compatibilidad con mi lenguaje de desarrollo utilizado, opté por el *framework*¹ *Shiny*[37]. Es un paquete de *R Studio* que facilita la creación de aplicaciones web interactivas desde el entorno de *R* [38]. Las aplicaciones creadas se encuentran en una carpeta cuyos componentes son:

- La interfaz del usuario, *ui.R*. Esta controla el diseño y la apariencia de la aplicación.

¹Un *framework* es una estructura predefinida que facilita el desarrollo de aplicaciones proporcionando un conjunto de herramientas y componentes reutilizables.

- El *script* de la lógica de la página web, *server.R*. Contiene las instrucciones que requiere el equipo para la compilación de la aplicación.
- Carpeta de imágenes que aparecerán en la web, *www*.

Para más detalle técnico sobre el desarrollo de la aplicación, véase el apéndice C del documento de anexos.

GitHub

Se trata de un servicio basado en la nube que permite el alojamiento de código fuente de las aplicaciones de cualquier desarrollador, la colaboración y la planificación de tareas del desarrollo de proyectos. Es una herramienta fundamental para el desarrollo *software*, proporcionando un entorno colaborativo, seguro y eficiente para la gestión y generación de repositorios públicos o privados [39].

Se ha hecho uso de esta herramienta para generar un repositorio en el que se encuentra detallado el código fuente de la aplicación resultado del proyecto, junto con su documentación necesaria; también se ha empleado para el seguimiento organizado de este trabajo.

R Studio

Se trata de un entorno de desarrollo integrado empleado para el lenguaje de programación *R* [40], el cual fue utilizado para desarrollar la aplicación web.

Overleaf

Se trata de un editor *LaTeX* online que permite escribir, visualizar y compartir artículos e investigaciones científicas [41].

Zotero

Se trata de un gestor de referencias bibliográficas, libre, abierto y gratuito. Permite guardar referencias bibliográficas, insertar citas y generar bibliografías para la redacción en *LaTeX* [42]. Se usó la versión de escritorio con una extensión en el navegador para adquirir las referencias más fácilmente.

Google Documents

Se trata de un procesador de texto en línea que te permite crear documentos y darles formato[43]. Se utilizó para ir redactando el borrador de la memoria y la información redactada en la aplicación web.

Google académico

Google Académico (Google Scholar) es un buscador que permite localizar documentos de carácter académico o científico como artículos, libros, investigaciones así como documentos relativos a congresos y resúmenes [44].

Excel

Programa que permite editar hojas de cálculo, mediante el cual se diseñó el diagrama de Gantt.

Mermaid Chart y Draw.io

Páginas web en línea para realizar diagramas, se usaron para realizar diagramas de secuencias [45] y diagramas de casos de uso [46].

Chat GPT

Herramienta de inteligencia artificial utilizada de apoyo para la solución de *bugs* que iban apareciendo en el desarrollo de la aplicación y para generar la foto de la portada de la aplicación.

Lenguajes utilizados

- **LaTeX**: se trata de un sistema de composición de textos de alta calidad, ampliamente usado para la creación de documentos científicos y técnicos. Permite un manejo detallado de la estructura y presentación del contenido. En este proyecto, *LaTeX* ha sido utilizado para la creación de este documento. [47].
- **R**: consiste en un ecosistema de programación de código abierto, diseñado especialmente para el análisis estadístico y la visualización de datos [48]. No obstante, su entorno incluye herramientas y compatibilidad para el desarrollo de aplicaciones web mediante el *framework Shiny*, utilizado para este proyecto.

- **Lenguajes web complementarios:** para dotar a la aplicación web de un aspecto más atractivo para el usuario se usó *JavaScript* para la creación de mapas para aportar interactividad a la plataforma, y *HTML*, *CSS* para el diseño tipográfico y físico de la interfaz.

Técnicas y librerías

Aplicación web

Una aplicación web consiste en un *software* que se ejecuta en el navegador web. Hoy en día se emplean como solución práctica para acceder a funcionalidades complejas sin necesidad de instalar o configurar un *software*. Esto la convierte en una opción más práctica y versátil que las aplicaciones de escritorio tradicionales. Entre sus principales ventajas se encuentran:

- **Accesibilidad:** Las aplicaciones web son accesibles desde todos los navegadores web y desde diferentes dispositivos personales con diferentes sistemas operativos y con conexión a internet, garantizando una experiencia homogénea para todos los usuarios y simplificando el desarrollo de esta.
- **Desarrollo eficiente:** presenta un desarrollo sencillo y rentable como solución ya que al presentar compatibilidad con todos los sistemas operativos no requiere un desarrollo complejo.
- **Simplicidad para el usuario:** los usuarios no necesitan descargar las aplicaciones web, lo que hace que sean fáciles de acceder a la vez que se prescinde de mantenimiento y no consume espacio local. Las aplicaciones web reciben actualizaciones de *software* y seguridad de manera automática, lo que significa que siempre están actualizadas y presentan menor riesgo de sufrir brechas de seguridad [49].

Uv-Dermis es la aplicación web desarrollada cuyo lenguaje de programación es *R* en el *framework shiny*, su objetivo principal es informar, concienciar y prevenir el desarrollo del *melanoma* maligno de piel mediante el uso de datos ambientales y características personales del usuario. Dado al contenido del grado de Ingeniería de la Salud, esta se sitúa en la intersección entre la salud pública y desarrollo de tecnologías para la prevención y el cuidado de la salud pública. Esta plataforma presenta varias pestañas con distinto contenido accesibles desde la barra de navegación o los botones de acceso rápido presentes en la página principal de esta. Las pestañas más destacables son:

- **Mapa de variables:** Este módulo permite la visualización de la variabilidad geográfica de las variables ambientales claves asociadas al riesgo de *melanoma*: el índice UV diario, la temperatura máxima diaria y la altitud media por provincia. También muestra la tasa de incidencia del *melanoma* en España según la última actualización de la INE. Esta pestaña está diseñada para que el usuario pueda explorar visualmente las diferencias existentes entre estos factores entre las provincias.
- **Calculadora de riesgo de *melanoma*:** Se trata de una herramienta inspirada en la calculadora de predicción del Instituto Australiano del Melanoma [30]. El objetivo de esta es realizar una estimación aproximada del riesgo existente con la información disponible, facilitando su prevención adaptada al contexto geográfico y biológico de cada usuario. En ningún momento sustituye la asistencia médica ya que el riesgo personal puede diferir de la estimación por factores externos.

La estructura interna de esta herramienta se fundamenta en metodologías ampliamente validadas y usadas en medicina preventiva, como los modelos de predicción desarrollados en el estudio del corazón en Framingham (*Framingham Risk Score*) para enfermedades cardiovasculares [50], o el *FINDRISC* para el diagnóstico de diabetes tipo 2 [51]. Estos modelos convierten variables clínicas en categorías puntuadas según su riesgo aportado a su respectiva enfermedad analizada.

En mi caso, la fórmula aplicada se basa en una suma ponderada de factores de riesgo categorizados según su influencia vista en los artículos científicos. Dado que no se dispone de estudios cuantitativos que asignen un peso estadístico exacto a cada factor, se ha optado por una aproximación heurística. Esta consiste en la asignación de puntos relativos a cada factor según su grado de asociación con el desarrollo del *melanoma*, basándose en la evidencia cualitativa mencionada en los estudios parciales. La puntuación total acumulada permite ubicar al usuario en un intervalo de clasificación del riesgo relativo, lo cual puede orientar decisiones preventivas.

- **Radiación UV:** según Aceituno (2011) [52], la radiación UV es el principal factor de riesgo modificable para el desarrollo de *melanoma* cutáneo, ya se encuentra clasificado por la OMS [53] según su efecto sobre la piel, por ello se le han asignado hasta un máximo de 6 puntos si este valor alcanza unos niveles elevados.
- **Temperaturas máximas:** el estudio que examinó diferentes causas de exposición a la radiación UV mencionado en el artículo

de Bharath (2009) [54] demostró el efecto indirecto de la temperatura, ya que a temperaturas elevadas menos capas de ropa llevamos y lo que aumenta la exposición a la radiación UV.

- **Altitud:** como se ha mencionado anteriormente en los conceptos teóricos, la altitud aumenta la radiación UV y por ello, a medida que aumenta la altitud aumenta la puntuación.
 - **Fototipo de piel:** el estudio multivariante llevado a cabo en el estudio de Ballester (2012) [55] demostró que aquellas personas con fototipos claros (I,II) tienen el doble de probabilidades de desarrollar un *melanoma*.
 - **Edad:** dado a que el sistema inmunitario se debilita con la edad, y siendo este sistema el que nos ayuda a combatir los cánceres, personas con avanzada edad tienen más probabilidades de padecer esta patología [56].
 - **Sexo:** según la Asociación Americana del Cáncer [56], los hombres tienen una tasa mayor de *melanoma* que las mujeres, aunque esto varía según la edad. Antes de los 50 años, el riesgo es mayor para las mujeres; después de los 50, el riesgo es mayor para los hombres.
 - **Presencia de lunares:** según Ballester (2012) [55] aquellas personas con lunares o nevos ² melanocíticos presentaban un $OR=3,1$ lo que significa que tienen una probabilidad 3,5 veces mayor de desarrollar un *melanoma*.
 - **Antecedentes familiares:** el mismo estudio de Ballester (2012) [55] demostró, que aquellas personas con familiares de primer grado con patologías en la piel presentaban un $OR^3=3,1$ lo que significa que tienen una probabilidad 3,5 veces mayor de desarrollar un *melanoma* y por eso se le asocio una puntuación de dos puntos en caso afirmativo.
- **Recomendador:** en esta pestaña se genera una recomendación según el fototipo de piel y las variables meteorológicas del usuario. Se clasificaron los fototipos en tres clases según su riesgo, la temperatura según el tiempo y finalmente los índices de radiación UV se usan igual que están

²Un nevo, también conocido como lunar, es una lesión benigna de la piel formada por un grupo de melanocitos.

³La *OR* o *Odds Ratio* (Razón de Posibilidades) es una medida estadística que cuantifica la relación entre dos variables. Estima la probabilidad de que un evento ocurra en un grupo en comparación con otro.

clasificados por la OMS, tabla 4.1. En la misma pestaña se presentan explicaciones de conceptos desconocidos del mismo recomendador o del mensaje resultado.

Tabla 4.1: Clasificación de variables.

Variable	Categorías
Índice UV	0-2: bajo 3-5: moderado 6-7: alto 8-10: muy alto 11+: extremo
Fototipo de piel	Tipo I y II: alto riesgo Tipo III y IV: riesgo medio Tipo V y VI: bajo riesgo
Temperatura máxima	< 15°C: fresco 15-24°C: templado 25-29°C: cálido 30-34°C: caluroso >= 35°C: extremo

El funcionamiento de esta herramienta es el siguiente:

- Comienza recibiendo los datos de valor numérico mediante la selección de la provincia. Seguidamente se procede a categorizarlas cualitativamente como se ha indicado en la figura 4.1. Se realiza el mismo proceso con los fototipos de piel, subdividiendolos según la descripción del quemado de cada uno en la escala de Fitzpatrick.
- La función *recomendación (uv,tmax,fototipo)* comienza con la clasificación del fototipo de piel y según el riesgo, se pasa al siguiente bloque que es la clasificación del índice UV y finalmente a la categoría de la temperatura máxima es la que contiene el mensaje recomendación final como se observa en la figura 4.2.

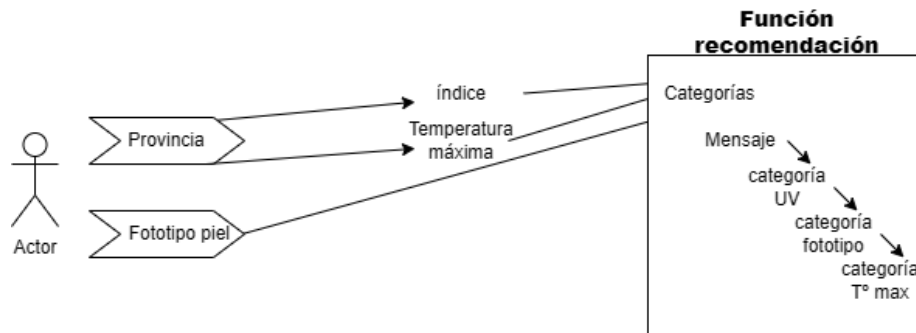


Figura 4.2: Funcionamiento del Recomendador

- **Datos meteorológicos:** finalmente, este módulo permite consultar y explorar variables meteorológicas visualmente a lo largo del tiempo, y en caso de necesidad poder descargarlos.

Paquetes

Los principales paquetes empleados en UV-Dermis que cubren todas las fases del flujo del proyecto fueron los siguientes:

- *Shiny*: para la estructura reactiva de la aplicación [37].
- *Leaflet*: para los mapas interactivos.
- *Httr*, *Jsonlite*: para las solicitudes a la API y parsear las respuestas recibidas en formato JSON.
- *Dplyr*, *Tidyverse*, *Readxl*, *Writexl*, *DT*: para la fase de limpieza y preparación de los datos, *dplyr* y *tidyverse* ofrecen gramáticas coherentes para filtrar, agrupar y unir tablas, mientras que *readxl* y *writexl* permiten leer y exportar ficheros Excel, y *DT* nos permite una mejor visualización de los datos como tablas.
- *Ggplot2*: para la generación de gráficos.
- *Sf*, *MapSpain*: para el manejo de información geográfica nos proporcionan geometrías provinciales y funciones para construir mapas de España.
- *Climaemet*, *INEbaseR*: para descargar datos climatológico y estadísticos respectivamente.

- *Htmltools* para la generación de elementos dinámicos proporcionando una interfaz más atractiva.

Estos paquetes y sus respectivas bibliotecas se encuentran detallados en el apéndice C del documento de anexos técnicos.

Resultados

5.1. Resumen de resultados.

En relación con los objetivos planteados al principio de este documento, los resultados obtenidos con el desarrollo de la plataforma propuesta son los siguientes:

- **Dotar al usuario de conocimientos sobre el impacto de variables ambientales en la salud:** se incorporó un panel informativo interactivo que describe el *melanoma* maligno de piel, su relación con la radiación ultravioleta, la altitud y la temperatura, así como sus efectos sobre el ADN y factores de riesgo adicionales. Este contenido tiene un enfoque divulgativo y accesible, complementado con imágenes, tablas y referencias científicas.

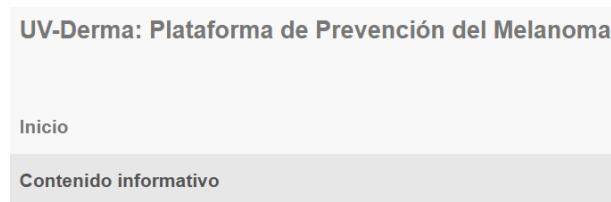


Figura 5.1: Panel informativo

- **Facilitar una estimación aproximada del riesgo acumulado de sufrir *melanoma*:** se desarrolló una herramienta de cálculo que estima un riesgo orientativo de *melanoma* para el día actual. Esta estimación se basa en la combinación de factores personales y ambientales, mediante una estructura heurística de puntuación inspirada en modelos médicos preventivos.



Figura 5.2: Calculadora riesgo acumulado

- **Recomendar al usuario medidas preventivas personalizadas:** se implementó un módulo de recomendaciones automáticas que analiza la ubicación geográfica y el tipo de piel seleccionado por el usuario para generar consejos adaptados sobre protección solar. Estos se ajustan a los valores actuales de radiación UV y temperatura, y se presentan en un lenguaje claro, breve y visual.

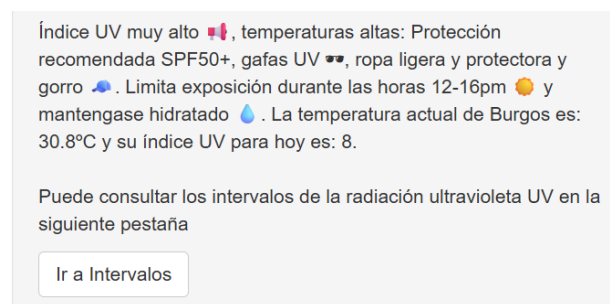


Figura 5.3: Ejemplo de recomendación.

- **Uso y limpieza de datos abiertos (INE y AEMET):** se procesaron y estandarizaron los datos meteorológicos procedentes de la API de AEMET y las estadísticas de mortalidad por *melanoma* del INE. Se

diseñó un sistema de actualización automática y se estructuraron los datos para alimentar tanto los mapas interactivos como los módulos de cálculo y análisis.

Mapa del índice UV- 2025-05-31

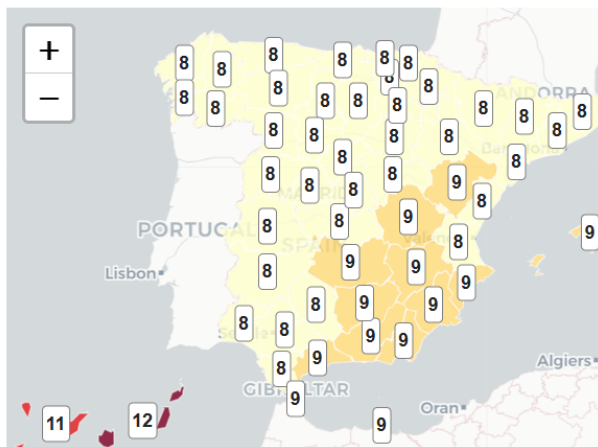


Figura 5.4: Mapa de los índices UV.

Altitud de las provincias.

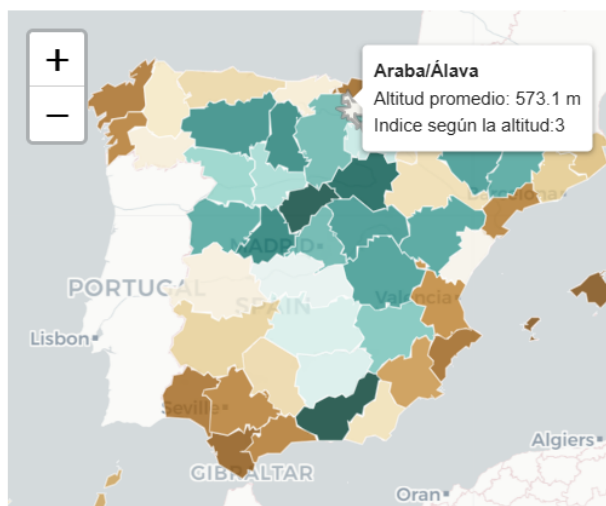


Figura 5.5: Mapa de la altitud.

Mapa tasa de incidencias/Muertes de Melanoma de piel maligno INE

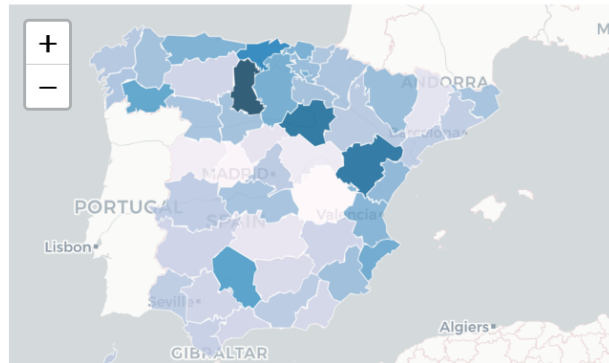


Figura 5.6: Mapa de la tasa de incidencia y mortalidad.

Mapa de temperaturas- 2025-05-31

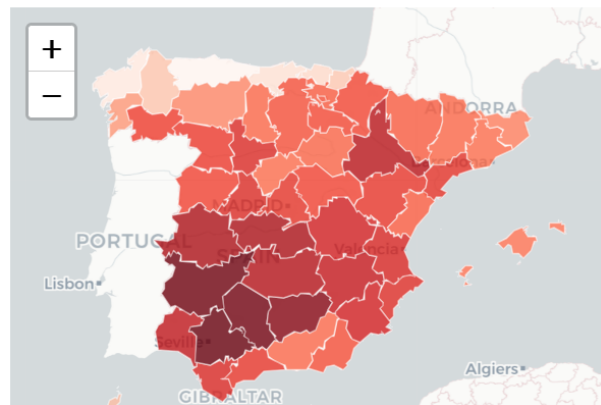


Figura 5.7: Mapa de temperaturas.

- **Contribuir al ámbito de la epidemiología ambiental:** el proyecto ha sido puesto a disposición pública a través de una aplicación web accesible desde cualquier navegador. Su código fuente está disponible en un repositorio GitHub, facilitando así su uso como herramienta educativa, de divulgación o futura investigación en salud pública.
- **Desarrollar una aplicación web interactiva con Shiny:** como resultado integrador de los objetivos anteriores, se implementó una aplicación funcional, con distintos módulos temáticos, visualizaciones interactivas, sistemas de descarga de datos y funcionalidades adaptadas

al usuario. Esta aplicación fue desplegada en un servidor *Shiny* y está disponible públicamente para su consulta y uso general.

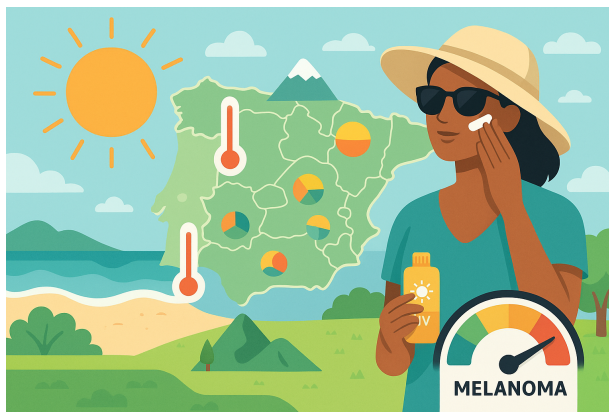


Figura 5.8: Portada de la aplicación.

5.2. Discusión

Se puede observar que los resultados obtenidos reflejan una correspondencia directa con los objetivos propuestos al inicio de este proyecto, ofreciendo tanto un desarrollo técnico y atractivo como una herramienta de divulgación y prevención accesible para el *melanoma* cutáneo.

En comparación con las aplicaciones mencionadas anteriormente, se ha logrado obtener una plataforma con un enfoque más integral adaptado al marco geográfico español. La aplicación incorpora variables ambientales adicionales como la altitud y temperatura, que aumentan la radiación UV y por tanto, el riesgo de desarrollar *melanoma*. Además, se incluye una pestaña que ofrece un cálculo heurístico del riesgo acumulado, inspirado en modelos preventivos de otras enfermedades, aportando un componente educativo y predictivo orientada a la sensibilización ciudadana sobre el cuidado de la piel. En comparación con UV-Derma de la AEDV y la Universidad de Málaga, este proyecto no se limita a informar sobre la exposición solar, sino que permite personalizar la experiencia del usuario en el uso de la aplicación mediante la selección de factores individuales.

Desde el punto de vista legal y ético, la plataforma cumple con los requisitos del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), ya que en ningún momento se recopilan ni almacenan datos personales del usuario.

En cuanto a la calidad de los datos, el proceso de limpieza y estandarización de las fuentes provenientes del INE y AEMET garantiza la fiabilidad de las visualizaciones y el correcto funcionamiento de las llamadas a API. No obstante, la dependencia de servicios externos introduce vulnerabilidades ante posibles cambios en los endpoints⁴, lo cual podría comprometer la estabilidad operativa del sistema en el futuro.

Finalmente, como contribución al ámbito de la epidemiología ambiental se dispone de un repositorio público como recurso reutilizable por desarrolladores e investigadores para mejorar las metodologías de prevención y asistencia sanitaria.

En resumen, UV-Dermis se presenta como una solución accesible que incorpora mejoras clave de las herramientas existentes al integrar datos climáticos nacionales, personalización del riesgo y contenido educativo en un único entorno interactivo.

⁴En desarrollo de software, un endpoint es la dirección URL o punto de acceso de una API al que la aplicación envía solicitudes para obtener datos.

Conclusiones

El proyecto culmina con el despliegue de una aplicación web accesible y de uso público que alcanza los objetivos planteados inicialmente.

Este desarrollo contribuirá al ámbito sanitario, promoviendo una mejor educación sobre el cuidado de la piel y la prevención del *melanoma*, el cáncer cutáneo más evitable, mediante recomendaciones fácilmente aplicables en la vida cotidiana. Su interfaz intuitiva garantiza que cualquier usuario, incluso sin conocimientos tecnológicos, pueda navegar y aprovechar sus funcionalidades.

Además, el código fuente y las distintas fases de elaboración quedan disponibles en un repositorio público, garantizando la reproducibilidad y sirviendo de base para futuras mejoras.

6.1. Aspectos relevantes.

Uno de los principales desafíos de este proyecto fue la obtención y homogeneización de datos ambientales fiables a nivel provincial, en particular los valores del índice de radiación ultravioleta (UV) y temperaturas en tiempo real. Desde el punto de vista técnico, se logró desarrollar una aplicación web completamente funcional con el *framework Shiny*, integrando múltiples fuentes de datos abiertos, cuyos datos fueron limpiados, procesados y adaptados para su visualización en mapas interactivos. La implementación de módulos específicos para el cálculo de riesgo, la recomendación personalizada y la consulta de históricos climáticos permitió abordar el problema desde una perspectiva integral en un contexto de salud pública.

El enfoque preventivo y educativo adoptado en el diseño de la plataforma resultó clave para maximizar su utilidad y accesibilidad. La inclusión de

contenidos divulgativos, una interfaz intuitiva y mensajes personalizados adaptados al tipo de piel y ubicación del usuario contribuyen a la concienciación sobre los efectos de la exposición solar, alineándose con los principios de la salud pública.

A nivel competencial, este proyecto ha supuesto una oportunidad para consolidar conocimientos en programación con *R*, diseño de aplicaciones web, análisis de datos y representación geoespacial. La capacidad de gestionar datos reales, resolver obstáculos técnicos y tomar decisiones de diseño orientadas al usuario refuerza el valor formativo de esta experiencia.

En conjunto, los resultados alcanzados demuestran la viabilidad técnica y el valor divulgativo de la plataforma *UV-Dermis* como herramienta de apoyo a la prevención del *melanoma* cutáneo, con potencial de mejora y escalabilidad en el futuro.

Líneas de trabajo futuras

Aunque la aplicación UV-Dermis ya ofrece funcionalidades relevantes para la prevención del *melanoma* cutáneo, existen múltiples posibilidades de mejora técnica y expansión futura. Como líneas de trabajo futuras para este proyecto se proponen las siguientes:

- **Geolocalización automática del usuario:** actualmente la app dispone de una selección manual de la zona geográfica del usuario, la incorporación de esta mejora permitiría un acceso y recomendación más rápido. Esta funcionalidad está ampliamente implementada en aplicaciones web y mejora significativamente la experiencia de usuario. Desde un punto de vista técnico integraríamos un nuevo lenguaje de programación, *JavaScript*, mediante un paquete de *R* llamado *shinyjs* [57] que nos permitiría implementar nuevas acciones en nuestra app sin necesidad de saber en profundidad de este lenguaje. Se incluye este lenguaje nuevo ya que *R* no tiene acceso a la API de geolocalización del navegador, de esta manera se produce un cambio de información una vez devuelta la respuesta de las coordenadas del usuario y se traducirían directamente a la selección automática de la provincia.
- **Incorporación de variables atmosféricas adicionales:** el modelo actual de la aplicación UV-Dermis se basa en variables ambientales clave como la radiación ultravioleta (UV), la temperatura máxima y la altitud por provincia. Sin embargo, diversos estudios científicos y organismos internacionales [58] reconocen que existen otros factores atmosféricos modificadores de la exposición real a la radiación UV que incide sobre la piel. Entre los más relevantes destacan la nubosidad y la capa de ozono. La nubosidad modula cuánta radiación UV realmente llega al suelo, algunas nubes reducen la radiación, pero

otras la intensifican [58]. Por otro lado, la capa de ozono actúa como escudo natural [59]: cuando está más delgada, se filtra menos radiación UVB, aumentando el riesgo para la piel. Su incorporación permitiría a la aplicación ofrecer recomendaciones más precisas dado a que se introducen factores determinantes en la lógica. Además, los datos de ambas variables están disponibles en la AEMET.

- **Implementación de un sistema de notificaciones automáticas:** actualmente, UV-Dermis ofrece recomendaciones tras una consulta activa por parte del usuario. Una solución a esto es vía email, técnica ampliamente extendida y accesible para la gran mayoría de los usuarios ya que hoy en día todos poseemos un correo electrónico. Esta nueva incorporación se implementaría con la ayuda del paquete de *R emayili* que permite construir y enviar correos electrónicos desde *R* empleando servidores SMTP⁵[60]. Con esta mejora transformaría UV-Dermis en una app proactiva y no solo consultiva, aumentando el impacto preventivo en la población interesada. Por otra, parte esta mejora deberá cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Esto implica obtener el consentimiento explícito e informado del usuario, asegurar la encriptación de datos personales y ofrecer opciones de baja voluntaria del sistema de alertas si el usuario lo solicita.

⁵SMTP significa *Simple Mail Transfer Protocol* o Protocolo Simple de Transferencia de Correo. Es un protocolo de comunicación que se usa para enviar y recibir correos electrónicos a través de internet.

Bibliografía

- [1] E Gutiérrez-González, G López-Abente, N Aragonés, M Pollán, R Pastor-Barriuso, MJ Sánchez, and B Pérez-Gómez. Trends in mortality from cutaneous malignant melanoma in Spain (1982–2016): sex-specific age-cohort-period effects. *Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology*, 33(8):1522–1528, 2019.
- [2] Asociación Española Contra el Cáncer. Cáncer de piel - presentación. <https://www.contraelcancer.es/es/todo-sobre-cancer/tipos-cancer/cancer-piel>, 2024.
- [3] Seçkin Boz, Claudia Berlin, Marek Kwiatkowski, Murielle Bochud, Jean-Luc Bulliard, Marcel Zwahlen, Martin Rössli, and Danielle Vienneau. A prospective cohort analysis of residential radon and UV exposures and malignant melanoma mortality in the Swiss population. 169:107437, 2022.
- [4] Paolo Del Fiore, Irene Russo, Alessandro Monico, Jacopo Tartaglia, Beatrice Ferrazzi, Marcodomenico Mazza, Francesco Cavallin, Saveria Tropea, Alessandra Buja, Rocco Cappellesso, Lorenzo Nicolè, Vanna Chiarion-Sileni, Chiara Menin, Antonella Vecchiato, Angelo Tos, Mauro Alaibac, and Simone Mocellin. Altitude Effect on Cutaneous Melanoma Epidemiology in the Veneto Region (Northern Italy): A Pilot Study. 12:745, 2022.
- [5] Kenneth Miller. The Heat Is On. <https://www.skincancer.org/blog/the-heat-is-on/>, 2024.
- [6] Zona Hospitalaria. Cambio climático y cáncer de piel. <https://zonahospitalaria.com/cambio-climatico-y-cancer-de-piel/>, 2015.

- [7] American Cancer Society. ¿qué es el cáncer de piel tipo melano-
ma? <https://www.cancer.org/es/cancer/tipos/cancer-de-piel-tipo-melanoma/acerca/que-es-melanoma.html>, 2024.
- [8] Juan Oyarzun, Patricio Gac, Francisco Rodriguez, Patricio Cabane, and Daniel Rappoport. Cáncer de piel: melanoma. revisión de la literatura. *Revista Hospital Clínico Universidad de Chile*, 32(1):78–84, 2021.
- [9] Melanoma cutáneo - aim en melanoma foundation. <https://www.aimatmelanoma.org/es/Melanoma-101/tipos-de-melanoma/melanoma-cut%C3%A1neo/>.
- [10] Roche Pacientes. Epidemiología del cáncer de piel. <https://rochepacientes.es/cancer/piel/epidemiologia-melanoma.html>, 2024.
- [11] MSD Spain. Melanoma | cáncer de piel | oncología - msd spain. <https://www.msd.es/stories/melanoma/>, 2024.
- [12] BLANhc15. Abcde del melanoma. <https://www.hcmarbella.com/es/abcde-del-melanoma/>, 2020.
- [13] Biblioteca Nacional de Medicina de EE. UU. MedlinePlus. Melanoma: Medlineplus enciclopedia médica. <https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000850.htm>, 2024.
- [14] The Skin Cancer Foundation. Imágenes de cáncer de piel. <https://www.skincancer.org/es/skin-cancer-information/skin-cancer-pictures/>, 2025.
- [15] Melanoma desmoplásico. <https://doctorhoogstra.com/wiki/melanoma-desmoplasico/>.
- [16] Luz de María Díaz-Granados and Margarita María Velásquez. Mutaciones de kit, nras y braf en melanoma. 2015.
- [17] Redacción Medscape. No todo está perdido en melanoma metastásico. <https://espanol.medscape.com/verarticulo/5907090>, 2021.
- [18] American Cancer Society. Etapas del cáncer de piel tipo melano-
ma. <https://www.cancer.org/es/cancer/tipos/cancer-de-piel-tipo-melanoma/deteccion-diagnostico-clasificacion-por-etapas/clasificacion-por-etapas-el-cancer-de-piel-tipo-melanoma.html>, 2024.

- [19] Melanoma maligno - qué es y cómo tratarlo. <https://drschwartz.cl/dermatologia/melanoma-maligno/>.
- [20] Asociación Española Contra el Cáncer. Cáncer de piel - melanoma. <https://www.contraelcancer.es/es/todo-sobre-cancer/tipos-cancer/cancer-piel/melanoma>, 2023.
- [21] Maribel González-Púmariega, Marioly Vernhes Tamayo, and Ángel Sánchez-Lamar. La radiación ultravioleta. su efecto dañino y consecuencias para la salud humana. *Theoria*, 18(2):69–80, 2009.
- [22] Kristin Moon Science. Pin on brainfood. <https://www.pinterest.com/pin/uv-damage-to-dna--670121619541067881/>, 2025.
- [23] Veronica Ruiz Dermatóloga. El sol y sus efectos en nuestra piel. <https://veronicaruizderma.com/es/el-sol-y-sus-efectos-en-nuestra-piel/>, 2021.
- [24] UVLens. Uvlens – keeping you safe in the sun. <https://www.uvlens.com/>, 2024.
- [25] US EPA. U.s. environmental protection agency. <https://www.epa.gov/home>, 2013.
- [26] US EPA. The uv index. <https://www.epa.gov/sunsafety/uv-index-1>, 2023.
- [27] Organización Mundial de la Salud. La aplicación sunsmart global uv ayuda a protegerse de los peligros de la exposición al sol y promueve la salud pública. <https://www.who.int/es/news/item/21-06-2022-sunsmart-global-uv-app-helps-protect-you-from-the-dangers-of-the-sun-and-promotes-public-health>, 2022.
- [28] SunSmart. Home page meta tags. <https://www.sunsmart.com.au/>, 2025.
- [29] Skcin. The skcin app. <https://app.skcin.org/about>, 2024.
- [30] Melanoma Institute Australia. Melanoma risk assessment tool. <https://www.melanomarisk.org.au/FirstMelland>, 2025.
- [31] Redacción FPS. Uv-derma, la app que te protege del sol. <https://aedv.fundacionpielsana.es/piel-sana/uv-derma-la-app-que-te-protege-del-sol/>, 2021.

- [32] Aurora González-Vidal, Antonio Maurandi-López, and Laura Del Río. tabularcola - tabulación de datos con r: Curso on line autónomo. <https://zenodo.org/record/2628892>, 2019.
- [33] Juan Bosco Mendoza Vega. *R Para Principiantes*. 2025.
- [34] Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Aemet opendata. <https://opendata.aemet.es/centrodedescargas/inicio>.
- [35] Manuel Pizarro, Diego Hernangómez, and Gema Fernández-Avilés. *cli-maemet: Climate AEMET Tools*, 8 2021.
- [36] Andres Nacimiento and Carlos J. Perez. *INEbaseR: R package for obtaining and analyzing open data from INE (Instituto Nacional de Estadística) API*, 2018.
- [37] Winston Chang, Joe Cheng, JJ Allaire, Carson Sievert, Barret Schloerke, Yihui Xie, Jeff Allen, Jonathan McPherson, Alan Dipert, and Barbara Borges. *shiny: Web Application Framework for R*, 2024. R package version 1.10.0.
- [38] Shiny. Shiny - Welcome to Shiny. <https://shiny.posit.co/r/getstarted/shiny-basics/lesson1/>, 2025.
- [39] Gustavo B. Qué es GitHub y cómo empezar a usarlo. <https://www.hostinger.com/es/tutoriales/que-es-github>, 2019.
- [40] Rstudio. <https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=RStudio&oldid=165000483>, 2025.
- [41] Universidad Carlos III Madrid. Overleaf: Edición de documentos en LaTeX en la nube | UC3M. <https://www.uc3m.es/sdic/articles/2021/overleaf>, 2021.
- [42] CSIC. Zotero | red de bibliotecas y archivos del csic. <https://bibliotecas.csic.es/es/zotero>, 2024.
- [43] Google Support. Cómo usar documentos de google - computadora - ayuda de editores de documentos de google. <https://support.google.com/docs/answer/7068618?hl=es-419&co=GENIE.Platform%3DDesktop>, 2025.
- [44] Universidad Autónoma de Madrid. Biblioguías: Google académico: Inicio. https://biblioguias.uam.es/tutoriales/google_academico/inicio, 2024.

- [45] Mermaid. Mermaid Chart. <https://mermaidchart.com>, 2025.
- [46] JGraph. Draw.io, 2023.
- [47] LaTeX Project. Latex - a document preparation system. <https://www.latex-project.org/>, 2025.
- [48] Konstantinos Plakidas, Daniel Schall, and Uwe Zdun. Evolution of the R software ecosystem: Metrics, relationships, and their impact on qualities. 132:119–146.
- [49] Amazon Web Services. ¿qué es una aplicación web? - explicación de las aplicaciones web - aws. <https://aws.amazon.com/es/what-is/web-application/>, 2025.
- [50] Donald M Lloyd-Jones, Peter W. F Wilson, Martin G Larson, Alexa Beiser, Eric P Leip, Ralph B D’Agostino, and Daniel Levy. Framingham risk score and prediction of lifetime risk for coronary heart disease. 94(1):20–24, 2004.
- [51] Antonio Bernabe-Ortiz, Pablo Perel, Juan Jaime Miranda, and Liam Smeeth. Diagnostic accuracy of the Finnish Diabetes Risk Score (FIN-DRISC) for undiagnosed T2DM in Peruvian population. 12(6):517–525, 2018.
- [52] P. Aceituno-Madera, A. Buendía-Eisman, F. J. Olmo, J. J. Jiménez-Moleón, and S. Serrano-Ortega. Melanoma, altitude, and uv-b radiation. 102(3):199–205, 2011.
- [53] Eva Rehfuss. *Global solar UV index: a practical guide*. World Health Organization, 2002.
- [54] given-i=AK Turner given=RJ given-i=RJ Bharath, given=AK. Impact of climate change on skin cancer. 102(6):215–218, 2009.
- [55] I. Ballester, V. Oliver, J. Bañuls, M. Moragón, F. Valcuende, R. Botella-Estrada, and E. Nagore. Multicenter case-control study of risk factors for cutaneous melanoma in valencia, spain. 103(9):790–797, 2012.
- [56] American Cancer Society. Factores de riesgo para el cáncer de piel tipo melanoma. <https://www.cancer.org/es/cancer/tipos/cancer-de-piel-tipo-melanoma/causas-riesgos-prevencion/factores-de-riesgo.html>, 2024.
- [57] Dean Attali. shinyjs. <https://deanattali.com/shinyjs/>, 2025.

- [58] World Health Organization, World Meteorological Organization, United Nations Environment Programme, and International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection. *Global solar UV index : a practical guide*. Number WHO/SDE/OEH/02.2. World Health Organization, 2002.
- [59] NASA Earth Observatory. Ultraviolet Radiation: How It Affects Life on Earth. <https://earthobservatory.nasa.gov/features/UVB>, 2001.
- [60] Andrew Collier. Datawookie/emayili. <https://github.com/datawookie/emayili>, 2025.